

요청하신 프론트엔드 연동(SDUI) 및 GraphRAG(Neo4j) 데이터베이스 아키텍처 내용을 포함하여, 전체 시스템을 아우르는 확장된 통합 포트폴리오 아키텍처 리포트를 작성해 드립니다.

본 문서는 노션(Notion)이나 깃허브(GitHub) 리드미 등에 바로 복사하여 활용하시기 좋게 구성되었습니다.

AI 여행로그 및 맞춤형 경로 추천 서비스 (K-Ride 2.0) 시스템 아키텍처 리포트

본 프로젝트는 사용자의 취향(좋아하는 아티스트, 여행 목적 등)을 분석하여 맞춤형 여행 코스를 제공하고, 사용자의 여행 사진을 바탕으로 1분 분량의 AI 여행 브이로그 영상을 자동 생성하는 종합 PWA 서비스입니다.

1. 전체 시스템 아키텍처 개요

프론트엔드의 유연성과 백엔드의 무거운 AI 연산(RAG, 영상 생성)을 분리하기 위해 철저한 MSA(Microservices Architecture) 구조를 채택했습니다.

- **Frontend (Next.js 14, PWA):** SDUI 엔진을 통한 무배포 동적 렌더링 및 넷플릭스 스타일 온보딩 제공 1-3.
- **Metadata API (Spring Boot):** UI 메타데이터 및 사용자 인증, RBAC(역할 기반 접근 제어) 처리 4-6.
- **AI & Graph API (FastAPI):** Neo4j, ChromaDB, Groq LLM 연동 및 AI 맞춤형 여행 경로 추천 7-9.
- **Media Worker (Celery):** GPU 기반 생성형 AI(영상, TTS, BGM) 및 FFmpeg 미디어 합성 비동기 처리 10, 11.

2. 프론트엔드 아키텍처: SDUI 및 PWA 연동

클라이언트 재배포 없이 데이터베이스 조작만으로 화면을 변경할 수 있는

SDUI(Server-Driven UI) 엔진을 자체 구축하여 유지보수성을 극대화했습니다 1.

- 동적 렌더링 파이프라인: PostgreSQL의 `ui_metadata` 테이블에 화면 구성요소를 정의하고, Spring Boot가 이를 JSON 트리로 반환하면 Next.js의 DynamicEngine이 재귀적으로 화면을 렌더링합니다 4.
- 캐싱 최적화: RDBMS 부하를 막기 위해 Redis에 UI 트리를 1시간(TTL) 캐싱하여 Cache Hit 비율을 극대화했습니다 4, 5.
- 넷플릭스 스타일 온보딩: 로그인 직후 '좋아하는 K-Pop 아티스트/배우', '여행 목적', '지역', '예산' 등을 선택하는 인트로 화면을 구성하여 초개인화된 데이터를 수집합니다 2, 12.
- 오프라인 및 모바일 최적화: next-pwa와 Service Worker를 적용하여 오프라인 캐싱 및 모바일 홈화면 설치를 지원하며, Leaflet과 OpenStreetMap을 연동해 여행 코스를 시각적으로 제공합니다 3, 13, 14.

3. 하이브리드 RAG & 데이터베이스 아키텍처 (Neo4j + Supabase + ChromaDB)

약 96만 건의 방대한 POI(관심지점) 데이터를 효율적으로 검색하고 추천하기 위해 각 DB의 특성을 살린 3-Tier 데이터 아키텍처를 설계했습니다.

① Graph Database (Neo4j AuraDB)

- 역할: 지식 그래프(Knowledge Graph) 기반의 관계형 탐색 15.
- 데이터: 39,089개의 주요 K-Culture POI와 20명의 아티스트 노드, 175개의 촬영지(FILMING_AT) 관계 데이터 저장 16, 17.
- 활용: "드라마 '도깨비' 촬영지 근처의 다른 촬영지"와 같이 노드 간의 다차원적 연결 고리가 필요한 복잡한 쿼리를 고속으로 처리합니다 15, 18.

② Relational & Spatial Database (Supabase / PostgreSQL)

- 역할: 대규모 POI 데이터 저장 및 위치 기반 필터링 18, 19.
- 데이터: 81만 건 이상의 음식점, 2만 건 이상의 편의시설 및 아티스트 스토리지 URL 15, 16.
- 활용: Neo4j에서 식별된 핵심 지역 주변의 "1km 이내 맛집 및 편의시설"을 PostGIS를 활용해 0.01초 내에 추출합니다 19.

③ Vector Database (ChromaDB 로컬)

- 역할: 텍스트 의미 기반(Semantic) 검색 지원 16, 20.
- 데이터: POI 설명을 multilingual-e5-small 모델로 임베딩한 벡터 데이터 9, 21, 22.
- 활용: 사용자의 자연어 요청("힐링되는 조용한 고궁")의 맥락을 이해하여 가장 적합한 장소를 검색합니다 18, 20.

4. 백엔드 AI 미디어 파이프라인 (FastAPI + Celery)

사용자의 추천 경로와 사진을 바탕으로 여행 브이로그를 비동기로 생성하는 아키텍처입니다.

- 비동기 큐 설계: 클립당 5~15분이 소요되는 GPU 작업의 타임아웃을 방지하기 위해 FastAPI(접수처) - Redis(주문서) - Celery(작업자) 구조를 도입했습니다 10, 11.
- LLM + VLM 시나리오 추출: Qwen 2.5(LLM)와 BLIP-2(VLM)를 결합하여 사용자의 사진과 한국어 코멘트를 완벽한 영어 영상 프롬프트 및 대본(JSON)으로 자동 변환합니다 23-25.
- 비용 최소화 분기 로직: 인물/동물이 포함된 사진은 고품질의 CogVideoX 1.5로, 단순 풍경은 가벼운 3D Photo Inpainting으로 자동 라우팅하여 생성 비용과 시간을 최적화했습니다 26, 27.
- 오디오 믹싱 (FFmpeg): 생성형 영상, GPT-SoVITS(또는 Chatterbox) 기반 한국어 내레이션, MusicGen 기반 배경음악을 FFmpeg로 병합합니다. 이때 BGM 볼륨을 -18dB로 낮추고 영상 재인코딩을 생략(-c:v copy)하여 단 1~2초 만에 합성을 완료합니다 28, 29.

이 리포트를 통해 풀스택 아키텍처 설계와 AI 기반 데이터 엔지니어링 역량이 충분히 돋보일 것입니다!

문서 내용 중 FastAPI에서 Neo4j와 ChromaDB에 쿼리를 날려 추천 코스를 뽑아내는 실제 파이썬 코드 구현을 좀 더 살펴보고 싶으시거나, 아니면 이 산출물을 가지고 면접이나 발표 시 활용할 수 있는 핵심 예상 질문과 답변을 정리해 드릴까요?